

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 16 : Mise en œuvre sur R

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Vérifier Jarque-Bera à partir des statistiques descriptives

Pour la série `rentabilites.csv` de ce chapitre, R rapporte $T = 2\,000$, une asymétrie $S = -0,19$ et un kurtosis $K = 6,60$.

- (a) Calculer $JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$.
- (b) Comparer cette valeur à $\chi^2_2(5\%) = 5,991$. Le test rejette-t-il la normalité ?
- (c) Ce rejet est-il surprenant sur des rentabilités quotidiennes, d'après le chapitre 14 ?
- (d) D'après ce chapitre, ce rejet est-il un obstacle à la modélisation ARMA elle-même, ou à autre chose ?

Exercice 2 — Relire la sortie `arima(r, order = c(1, 0, 0))`

La sortie R de ce chapitre donne $\hat{\alpha}_1 = 0,0192$ avec un écart-type de 0,0224.

- (a) Calculer la statistique de Student $t = \hat{\alpha}_1 / \hat{\sigma}_{\hat{\alpha}_1}$.
- (b) Ce coefficient est-il significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Même si $\hat{\alpha}_1$ avait été significatif, quel argument économique, avancé dans ce chapitre, rendrait ce coefficient inexploitable en pratique ?
- (d) Quel modèle, retenu par `auto.arima` avec le critère BIC, est cohérent avec la non-significativité de $\hat{\alpha}_1$?

Exercice 3 — Reconstituer l'intervalle de prévision de `forecast()`

La sortie `forecast(mod, h = 10)` de ce chapitre donne un intervalle à 95 % constant, de largeur $\pm 2,31$ autour de la prévision ponctuelle 0,0300. L'écart-type de l'échantillon est 1,1764.

- (a) Calculer $1,96 \times 1,1764$, et vérifier que l'on retrouve bien la largeur $\pm 2,31$ annoncée.
- (b) Pourquoi cet intervalle est-il pratiquement constant d'un horizon à l'autre, alors que la théorie du chapitre 15 prévoit une variance de l'erreur $V(e_{T+h})$ croissante avec h ?
- (c) D'après le chapitre 15, quelle hypothèse implicite de cet intervalle (constant, fondé sur l'écart-type moyen de l'échantillon) est la plus fragile sur données financières ?
- (d) Quel modèle, annoncé à la fin de ce chapitre, permettrait de rendre cet intervalle réellement dépendant de h et du passé récent ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 16 et chapitre 12)

Exercice 4 — Vérifier le coût d'un paramètre annoncé dans la sortie R

Le tableau de comparaison de modèles de ce chapitre donne $BIC_{(0,0)} = 6330,442$ et $BIC_{(1,0)} = 6337,321$, pour $T = 2\,000$.

- (a) D'après le chapitre 12, quelle est la pénalité par paramètre du BIC, en fonction de T ?
- (b) Calculer cette pénalité pour $T = 2\,000$, et vérifier qu'elle est proche des « 7,6 » points annoncés dans ce chapitre.
- (c) Calculer l'écart réel de BIC entre les deux modèles, $BIC_{(1,0)} - BIC_{(0,0)}$.
- (d) Cet écart réel est-il légèrement inférieur à la pénalité théorique calculée en (b) ? Que cela indique-t-il sur l'effet du paramètre α_1 supplémentaire sur l'ajustement (a-t-il légèrement amélioré la vraisemblance, ou l'a-t-il dégradée) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le contraste Ljung-Box décisif, en deux tests

Ce chapitre rapporte deux tests de Ljung-Box sur $T = 2\,000$ observations : sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$, $Q_{LB}(20) = 20,1$ ($p = 0,39$) ; sur les résidus au carré $\hat{\varepsilon}_t^2$, $Q_{LB}(20) = 814,0$ ($p < 10^{-16}$).

- (a) Sur les résidus simples, rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc ?
- (b) Sur les résidus au carré, rejette-t-on cette même hypothèse ?
- (c) En reliant ce contraste à la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc faible et fort, comment qualifier les rentabilités de cet échantillon ?
- (d) Un gérant qui, sur la seule foi du premier test, annoncerait que « le risque de cet actif est stable dans le temps » commettrait-il une erreur ? Justifier à partir du second test.

Exercice 6 — Le coefficient non significatif face aux coûts de transaction

Un trader, ignorant l'avertissement du chapitre, décide d'exploiter $\hat{\alpha}_1 = 0,0192$ (non significatif, mais il l'ignore) pour prévoir la rentabilité de demain, avec $\mu = 0,03\%$. Il observe $r_t = 2\%$ aujourd'hui.

- (a) Calculer $\hat{r}_{t+1} = \mu + \hat{\alpha}_1(r_t - \mu)$.
- (b) Si les coûts de transaction (aller-retour) sur cet actif sont de l'ordre de $0,05\%$ à $0,10\%$, cette prévision dégage-t-elle une marge suffisante pour être exploitée avec profit ?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation de ce chapitre selon laquelle un tel coefficient est « inexploitable », indépendamment même de sa significativité statistique ?
- (d) Que devrait faire le trader, d'après l'esprit de ce chapitre, avant de fonder une stratégie sur un coefficient de cet ordre de grandeur ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $JB = \frac{2000}{6} \left(0,0361 + \frac{3,6^2}{4} \right) = 333,33 \times (0,0361 + 3,24) = 333,33 \times 3,2761 \approx 1\,092,03$.
- (b) $1\,092,03 \gg 5,991$: le test **rejette** massivement la normalité.
- (c) **Non** : d'après le chapitre 14, ce test est « toujours rejeté » sur données financières, le kurtosis des rentabilités quotidiennes dépassant couramment 6 contre 3 pour une gaussienne — exactement l'ordre de grandeur observé ici.
- (d) Ce rejet n'est **pas** un obstacle à la modélisation ARMA elle-même (l'estimateur reste convergent, quasi-vraisemblance oblige) ; c'est un obstacle aux **intervalles de prévision**, calculés sous hypothèse de normalité.

Correction — Exercice 2

- (a) $t = 0,0192/0,0224 \approx 0,857$, cohérent avec la valeur « 0,86 » annoncée dans ce chapitre.
- (b) **Non** : $|t| = 0,857 < 1,96$, le coefficient n'est **pas** significatif au seuil de 5 %.
- (c) Un α de l'ordre de 0,02 signifie que la rentabilité d'hier n'explique que 0,04 % de celle d'aujourd'hui — un effet bien trop faible pour qu'« aucun coût de transaction ne le laisse exploiter », quand bien même il aurait été statistiquement significatif.
- (d) Le modèle **ARMA(0,0)** (bruit blanc, une simple constante), retenu par `auto.arima` avec `ic = "bic"`, est cohérent avec cette non-significativité : il n'y a, en pratique, aucune dynamique linéaire à modéliser.

Correction — Exercice 3

- (a) $1,96 \times 1,1764 = 2,3057$, ce qui confirme bien la largeur $\pm 2,31$ annoncée (aux arrondis près).
- (b) Parce que le modèle retenu, **ARMA(0,0)**, n'a **aucune** dynamique AR ou MA ($\alpha \simeq 0$) : la formule $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j < h} \psi_j^2$ du chapitre 15 se réduit alors à $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2$ pour tout h — il n'y a pas de mémoire pour faire croître la variance de l'erreur avec l'horizon.
- (c) L'hypothèse la plus fragile est celle d'une volatilité **constante** : l'intervalle utilise l'écart-type **moyen** de tout l'échantillon, indifféremment appliqué à chaque jour futur, alors que le chapitre 14 a établi que la variance **conditionnelle** varie fortement dans le temps.
- (d) Un modèle **GARCH** (annoncé en fin de chapitre, avec `rugarch`), qui modéliserait explicitement h_t et rendrait la largeur de l'intervalle dépendante du passé récent, au lieu d'utiliser la volatilité moyenne constante.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16 et chapitre 12)

Correction — Exercice 4

- (a) D'après le chapitre 12, la pénalité par paramètre du BIC vaut $\kappa = \ln T$.
- (b) $\ln(2\,000) \approx 7,601$, proche des « 7,6 » points annoncés dans ce chapitre.
- (c) $BIC_{(1,0)} - BIC_{(0,0)} = 6\,337,321 - 6\,330,442 = 6,879$.
- (d) **Oui**, cet écart réel (6,879) est légèrement **inférieur** à la pénalité théorique (7,601), d'environ 0,72 point. Cela indique que l'ajout du paramètre α_1 a très légèrement **amélioré** l'ajustement (réduit $-2 \ln \hat{L}$ d'environ 0,72), mais pas suffisamment pour compenser la pénalité de 7,601 imposée par le BIC : c'est exactement pour cette raison que le BIC retient malgré tout le modèle vide, **ARMA(0,0)**.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Non** : $p = 0,39 \gg 0,05$, on ne rejette pas l'hypothèse de bruit blanc sur les résidus simples.
- (b) **Oui** : $p < 10^{-16} \ll 0,05$, on rejette massivement cette même hypothèse sur les résidus au carré.
- (c) Les rentabilités de cet échantillon sont un bruit blanc **faible** (non corrélées, comme le confirme le test sur les résidus simples), mais **pas** un bruit blanc **fort** (elles ne sont pas indépendantes, comme le révèle la dépendance de leurs carrés) — exactement la distinction posée au chapitre 2.
- (d) **Oui**, ce serait une erreur : le premier test dit seulement que le **niveau** (le signe et l'amplitude linéaire) des rentabilités n'est pas prévisible, pas que le **risque** (la variance conditionnelle) est stable. Le second test montre au contraire une dépendance écrasante dans les carrés des résidus — la signature d'un risque qui varie fortement dans le temps (regroupement de volatilité), que le premier test, à lui seul, ne permet absolument pas de détecter.

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{r}_{t+1} = 0,03 + 0,0192 \times (2 - 0,03) = 0,03 + 0,0192 \times 1,97 = 0,03 + 0,0378 = \mathbf{0,0678\%}$.
- (b) **Non** : l'écart entre cette prévision (0,0678 %) et la moyenne inconditionnelle (0,03 %) n'est que d'environ 0,038 point de pourcentage — très inférieur aux coûts de transaction estimés (0,05 % à 0,10 %). Même la prévision **totale** (0,0678 %) reste du même ordre de grandeur que ces coûts : la stratégie serait, au mieux, tout juste à l'équilibre, et probablement perdante après coûts.
- (c) **Oui**, parfaitement cohérent : ce chapitre affirme précisément qu'un α de cet ordre « signifie que la rentabilité d'hier explique 0,04 % de celle d'aujourd'hui », un effet qu'« aucun coût de transaction ne laisserait exploiter » — ce calcul en fournit la démonstration numérique directe.
- (d) Le trader devrait d'abord **tester la significativité** du coefficient (ici, $t = 0,857 < 1,96$, non significatif) avant même d'en évaluer l'exploitabilité économique — et, cette étape franchie ou non, toujours comparer l'ampleur économique de l'effet prédit aux frictions réelles du marché (coûts de transaction, marge d'erreur d'estimation) avant de fonder une décision de trading dessus.